

Нова розвага

Обмеження: 2 сек., 256 MiB

Зеник та Марічка вже давно є власниками масиву a з n натуральних чисел, кожне з яких є у межах від 1 до k . Сьогодні вони дістали перестановку p довжини k , та миттєво придумали нову розвагу. Вона складається з n раундів, пронумерованих від 1 до n .

Кожен раунд виглядає наступним чином: спершу Марічка швидко визначає, чи перестановка p зустрічається в масиві a як підпоследовність. Після цього, Зеник переставляє перший елемент масиву a в його кінець. Таким чином, після n раундів масив a повернеться до свого початкового вигляду.

Кожен раунд у якому виявляється що перестановка є підпоследовністю масиву Зеник та Марічка вважають успішним. Ваше завдання: знайдіть номери усіх успішних раундів.

Вхідні дані

У першому рядку задано два цілі числа n та k . У другому рядку задано n цілих чисел — масив a . У третьому рядку задано k цілих чисел — перестановка p .

Вихідні дані

У першому рядку виведіть одне число — кількість успішних раундів. Якщо ця кількість не рівна нулю, то у другому рядку виведіть номери усіх успішних раундів в порядку зростання.

Обмеження

$1 \leq k \leq n \leq 10^6$,
 $1 \leq a_i, p_i \leq k$,
усі числа від 1 до k зустрічаються в p по одному разу.

Приклади

Вхідні дані (<i>stdin</i>)	Вихідні дані (<i>stdout</i>)
6 3 1 2 3 1 2 3 3 2 1	4 2 3 5 6
7 4 1 3 1 2 4 4 3 1 4 2 3	0
4 4 2 1 4 3 3 2 1 4	1 4

Примітки

Перестановка довжини k — послідовність з k чисел, в якій кожне число від 1 до k зустрічається по одному разу.

Підпоследовність масиву — послідовність елементів масиву, котрі залишились після видалення деякої кількості (можливо 0) елементів масиву.